



MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO UNIVERSIDAD YACHAY TECH

UNIVERSIDAD
YACHAY
TECH



Modelo Educativo Pedagógico Universidad Yachay Tech

Rector

Diego Gustavo Pérez Darquea

Vicerrector Académico

Juan Eduardo Bravo Vásquez

Comisión de construcción del Modelo

Eduardo Patricio Estévez Ruíz

Diana Narváez Caicedo

Lola María De Lima El Juri

Anderson Stalin Aguirre Cazar

María Gabriela Ruiz Hinojosa

Richard Anselmi Pérez Roa

Pablo Andrés Cisneros Pérez

José Luis Flores De La Torre

Mathew Cedeño Avellán

Josephine Javens

Rafaela María Vinuesa Beltrán

Claudio Marcelo Arcos Proaño

Agradecimiento especial

Iván Aleaga Almeida

Apoyo a la comisión

Sara Bustamante

Revisión y corrección de estilo

María Fernanda Freire

2022

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay

Campus Universitario San Miguel de Urcuquí

Imbabura - Ecuador

Teléfono: 062999500

www.yachaytech.edu.ec



#Hacemos
**Ciencia y
Tecnología**

UNIVERSIDAD
YACHAY
TECH 

TABLA DE CONTENIDO

CONTEXTO INSTITUCIONAL	8
MISIÓN	9
VISIÓN	9
VALORES INSTITUCIONALES	9
MODELO EDUCATIVO	11
ENFOQUE	12
HORIZONTES EPISTEMOLÓGICOS	16
DOMINIOS ACADÉMICOS	18
MÁS ELEMENTOS DEL MODELO EDUCATIVO	21
MODELO PEDAGÓGICO	27
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN	28
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR	30
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y CURRICULAR	35
ÁMBITO Y ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	36
METODOLOGÍAS	38
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES	39
RELACIÓN ESTUDIANTE – DOCENTE	40
GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	41
GESTIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE	42
TITULACIÓN	43
BIBLIOGRAFÍA	46



Breve explicación del contenido

El presente documento consta de tres grandes grupos relacionados entre sí, que permiten un mayor entendimiento de la situación y el modelo educativo pedagógico que se propone. Estos temas fundamentales son: contexto, modelo educativo y modelo pedagógico. A continuación, se detalla brevemente el contenido de cada uno de estos grupos:

Contexto: se aborda el contexto institucional desde su creación hasta la intervención del CES. Así mismo, se menciona la misión, visión y valores institucionales.

Modelo educativo: se aborda el enfoque, los horizontes epistemológicos, dominios académicos de la UITEY y más elementos relevantes en el modelo educativo.

Modelo pedagógico: abordará los principales principios pedagógicos que se aplicarán a lo largo de la formación profesional. Entre las temáticas más sobresalientes se puede mencionar la gestión curricular, relación docente - estudiante, gestión de ambientes de aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, entre otros.



#Hacemos

**Ciencia y
Tecnología**

UNIVERSIDAD
YACHAY
TECH





CONTEXTO INSTITUCIONAL

El 12 de octubre de 2010 se expide la Ley Orgánica de Educación Superior, en cuya disposición transitoria décima quinta, se establece que durante los cinco años posteriores a la promulgación de la Ley no se creará ninguna nueva institución de educación superior a excepción de una Universidad Nacional de Educación “UNAE”, la Universidad de las Artes, la Universidad Regional Amazónica, y una Universidad de investigación de tecnología experimental.

Mediante registro oficial No. 144 de 16 de diciembre de 2013, se expide la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que establece a la institución como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior. Su sede matriz se encuentra ubicada en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

Así mismo, el Presidente de la República designó una Comisión Gestora que actuó como máxima autoridad por un período de 5 años contados a partir de la vigencia de la Ley de creación de la Universidad.

En agosto de 2018, la Asamblea Nacional reforma la Ley Orgánica de Educación Superior y Leyes conexas y establece un plazo adicional de dos años para la operación de la Comisión Gestora en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021 de 14 de enero de 2021, el Pleno del CES aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.



Misión

Formar profesionales de calidad capaces de generar ciencia de alto impacto a través de la investigación a nivel global, que contribuya al desarrollo sustentable del país.

Visión

Ser un referente nacional e internacional en la generación de conocimientos y aplicaciones a través de la investigación con profesionales de excelencia, que contribuyan al desarrollo de una “economía basada en los conocimientos”, que incida directamente en el cambio de la matriz productiva.

Valores institucionales

VALORES INSTITUCIONALES	
Excelencia	La Universidad promueve las actividades académicas e investigativas basadas en la exigencia científica y la calidad para una formación de excelencia de los estudiantes.
Innovación	La Universidad promueve una cultura de la enseñanza e investigación, la obtención de nuevos conocimientos y procesos creativos basados en la innovación.
Ética investigativa	La Universidad promueve la ejecución de investigación ética, asegurando el cuidado de la vida, el medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Libertad de investigación	La Universidad promueve la libertad de los investigadores en la concepción, ejecución, interpretación y publicación de investigaciones, sin estar sesgados o coaccionados por motivaciones económicas, políticas, religiosas o de cualquier índole.
Transparencia	La Universidad promueve el acceso a la información de carácter público, la comunidad efectiva y el respeto a la normativa legal vigente.
Inclusión	La Universidad promueve la inclusión de sus miembros en las actividades sustantivas y administrativas, respetando las diferencias en el origen étnico, nacionalidad, situación económica, género, religión, preferencia sexual, política, creencias y grupos de atención prioritaria.
Ética profesional	La Universidad promueve el comportamiento profesional responsable, honesto e íntegro.
Identidad	Los miembros de la comunidad universitaria mantienen un alto sentido de pertenencia hacia la Universidad.
Colaboración	La Universidad promueve la comunicación y colaboración efectiva entre los actores internos y externos, con énfasis en la diversidad de ideas y el trabajo en equipo.



#Hacemos
**Ciencia y
Tecnología**

UNIVERSIDAD
YACHAY
TECH 



MODELO EDUCATIVO

La Universidad Yachay Tech, como institución de educación superior, desde sus inicios ha orientado su misión y visión a la generación de conocimiento tecnológico con la finalidad de contribuir a resolver los problemas fundamentales del país bajo un enfoque científico humanista, que nace de la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones de vida del ser humano y su entorno natural.

En el modelo educativo se consideran elementos relacionados a la postura ontológica, antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica, psicológica y pedagógica; aspectos que hacen de la Universidad, un establecimiento académico que indaga en el origen mismo del conocimiento a través del estudio y análisis de ideas innovadoras que expliquen y den razones fundamentadas, argumentadas, observables y medibles en concordancia con las áreas de especialidad del alma máter.

Desde esta perspectiva, la forma en que se entiende al sujeto educativo es en función de la integralidad de su ser, trascendiendo a su modo de ver el mundo, sus valores morales, aspectos físicos, sociales y psicológicos, cuyo rol es cambiar su realidad a través de la investigación científica orientada al desarrollo productivo del país.



Enfoque

La educación en la Universidad Yachay Tech es concebida bajo el Modelo Educativo Científico Humanista, que se caracteriza por colocar al ser humano en el centro del proceso educativo con un enfoque integral crítico. Esto quiere decir que, además de los altos conocimientos y el desarrollo de sus competencias académicas y científicas, los estudiantes reciben una educación en principios éticos y morales con una gran proyección social humanística, que les permite descubrir sus potencialidades, gestionar sus emociones y resolver problemas de su entorno local, nacional y mundial.

La educación en la Universidad Yachay Tech se define como la oportunidad de formar de manera práctica y metodológica a una persona con la finalidad de que sea un gestor del cambio, desarrollo y crecimiento de su entorno. En tanto, es un proceso mediante el cual se le proveen a la persona herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en su vida cotidiana y profesional.

Yachay Tech direcciona su misión educativa más allá de las ciencias básicas y fundamentalistas; su planificación académica se direcciona a las tecnologías aplicadas y al desarrollo del conocimiento en el campo aplicado. El ser humano aprende cuando se involucra en un proceso de razonamiento y pensamiento crítico, acciones que lo diferencian del sistema general evaluativo y lo alimenta de mecanismos para la resolución de desafíos mediante el cuestionamiento de lo conocido y siendo propositivo con alternativas de solución para problemas.

Desde sus orígenes, el ser humano lleva en su interior un espíritu de curiosidad por los fenómenos naturales de su entorno, así como por dar respuesta a su propia existencia y su razón de ser. Dentro de esta dinámica, el ser humano siempre busca su trascendencia y perfeccionamiento como persona, con valores, principios, conciencia de sí mismo y proyectado a una conciencia social y cultural. En una perspectiva local, el desarrollo del Ecuador se ve impulsado a través de la transformación social con el conocimiento científico e innovador que se genera en Yachay Tech, no solo desde el campus presencial, sino además desde cada espacio donde los alumnos construyen hipótesis y aplican las metodologías de resolución de problemáticas, que van desde la toma de decisiones en el diario vivir hasta la producción científica y el establecimiento de una cultura de investigación a nivel nacional, regional y mundial.



Un estudiante que pertenece a la Universidad Yachay Tech forma parte de la sociedad del conocimiento y adquiere un rol imprescindible para el desarrollo cultural, económico y social del país. Su formación le otorga herramientas y aptitudes que lo encarrilan en un camino de descubrimientos para mejorar su calidad de vida y, a su vez, aportar al progreso de la colectividad en la que se encuentra por lo que la inclusión de valores y la percepción de la finalidad de sus investigaciones, son propicias en esta etapa educativa.

La Universidad Yachay Tech parte de la visión de que la persona es un ser trascendente psicosomatizado, dotado de facultades intelectuales, físicas y sociales, capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre la realidad en donde se desenvuelve para entenderla y transformarla acorde a las necesidades humanas y con un profundo respeto por la naturaleza y la vida en todas sus formas y etapas.

La sociedad del conocimiento se desarrolla en un mundo globalizado y tecnificado, en el cual se van acortando cada vez más las distancias entre los países y culturas, con vertiginosos avances tecnológicos en la comunicación y las relaciones personales y comerciales. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay tiene la histórica responsabilidad de ser el medio por el cual el Ecuador pueda incursionar y desarrollar conocimientos fundamentales y aplicados que permitan transformar su matriz productiva, pasando de un país exportador de materias primas a un país exportador de tecnología y patentes comerciales siendo, además, un referente científico académico en todas las ciencias. Por otra parte, la Universidad Yachay Tech tiene como cometido ser una institución de educación superior que promueve la vivencia de los más nobles valores y principios éticos, sustentados en la búsqueda de la verdad en todas sus dimensiones, la honestidad y la responsabilidad, siendo líderes de un cambio profundo y estructural, que destierre por completo la corrupción e inmoralidad a nivel político, social, educativo y familiar.

La Universidad Yachay Tech desea favorecer una sociedad del conocimiento con conciencia de sus deberes y derechos, respetando las individualidades, creencias, valores y costumbres de cada ser humano, en un marco de democracia, libertad, responsabilidad y honestidad. En tal sentido, espera formar seres humanos íntegros, con altísima calidad profesional y calidez humana, que se destaquen por sus capacidades profesionales, científicas y sociales, que se sean reconocidos por su sensibilidad ante los problemas del contexto en donde se desenvuelven.



Los valores que se aplican en el modelo educativo de la Universidad Yachay Tech están enmarcados en principios éticos y morales. Dado a que la institución mantiene una conexión apegada a la práctica científica y su relacionamiento con la naturaleza, la cátedra tendrá un sentido consciente de la finalidad del estudio y del aprovechamiento efectivo de los recursos limitados, así como de los efectos y causalidades de los proyectos y/o programas de investigación.

Durante el transcurso académico que atraviesa, el estudiante será partícipe de una formación científica con liderazgo investigativo e integral, en la espera de que su desenvolvimiento en el aula conserve una posición de respeto, empatía, tolerancia, puntualidad, honestidad y transparencia, que conlleven al establecimiento de hitos y precedentes importantes para futuros estudios y al progreso actual de su sociedad.

El conocimiento puede definirse como una facultad humana orientada a la comprensión del mundo natural bajo procesos escalables de profundización del entendimiento de los temas que se enseñan. El conocimiento, sin embargo, no es el fin último del proceso educativo, sino la aplicación del conocimiento en beneficio de la sociedad y el desarrollo del ser humano.

El conocimiento en el quehacer de la Universidad Yachay Tech tiene el carácter de ser un recurso intangible e ilimitado que transforme la matriz productiva en el Ecuador. Esto le permitirá al país dejar de ser una nación dependiente de exportaciones de materias primas y diversificar sus potencialidades en la asignación de un valor adicional en la producción de bienes y servicios que aporten beneficios a nivel local y nos catapulten a ser un referente a nivel internacional.

La educación científica en Yachay Tech incrementará la capacidad del país para disponer de capital humano calificado que permita producir conocimiento que brinde soluciones a problemas de su entorno local, nacional y mundial y, a la vez, genere beneficios económicos por esta tecnología. La Universidad ha logrado establecer una cultura de investigación internamente donde considera que el conocimiento es la base del desarrollo científico e innovador para la resolución de problemas sociales.

Para formar parte de la Universidad Yachay Tech, los postulantes se someterán a un proceso de selección y admisión. Se espera contar con aspirantes con capacidad para razonar y resolver problemas, que hayan adquirido conocimientos sólidos a lo largo de su formación primaria y secundaria.



Quienes ingresen a la Universidad Yachay Tech deberán conocer el propósito académico de la institución para que, a través de su predisposición a aprender, conserven una actitud investigativa, receptiva, crítica y constructiva y que, al finalizar sus estudios, se hayan convertido en profesionales eficientes con principios y valores éticos.

Los estudiantes de la Universidad Yachay Tech llevan a cabo su proceso de aprendizaje fundamentado en la visión del constructivismo y la búsqueda de la verdad a través de la investigación científica. Es así que la Universidad ofrece a los estudiantes herramientas o recursos que sirven como andamiajes intelectuales para que ellos mismos puedan construir su conocimiento a través de sus experiencias y aprendizajes significativos y que les permitan resolver problemáticas de su entorno inmediato. De igual manera, la forma de aprender en la Universidad Yachay Tech es también en función de la investigación como medio metodológico en el cual desarrollan un conjunto de destrezas experimentales, exploratorias y de aplicación práctica. Además, la visión pedagógica de la Universidad permite que el aprendizaje se desarrolle en un ambiente participativo y colaborativo, en donde los estudiantes aprenden a trabajar en equipo y ponen en práctica sus valores de sana convivencia.

Por otro lado, en la institución se promueve la innovación como una cultura y enfoque disruptivo que permite a los estudiantes ser generadores de proyectos e ideas de cambio, para lo cual se considera la apropiación de riesgos y la toma de decisiones en conciencia de todos los posibles parámetros de afectación que descarrilen el propósito inicial de una investigación. La participación simbiótica del estudiante en todos los espacios universitarios está ligada a establecer un ambiente de discusión, debate y contribución al beneficio múltiple y al desarrollo vital.

La Universidad Yachay Tech promueve la aplicación de igualdad de oportunidades en un ambiente de aprendizaje agradable y de respeto. En ese contexto, es necesario considerar la libertad de cátedra del docente y garantizar su estabilidad laboral, así como proveer una infraestructura educativa acorde a los requerimientos del proceso educativo, dotada de aulas, laboratorios y espacios académicos y de esparcimiento, que generen oportunidades de networking y participación en proyectos con accesibilidad tecnológica y con fuentes de información.



Horizontes epistemológicos

Los horizontes epistemológicos son las grandes plataformas de convergencia que organizan el conocimiento y orientan el quehacer profesional de manera sistemática, organizada y transdisciplinar, y que permiten direccionar estratégicamente las acciones que aseguran la formación profesional.

El Modelo Científico Humanista de la Universidad Yachay Tech considera que el quehacer de la docencia universitaria se encuentra dentro del plano epistemológico, puesto que al ser un proceso de enseñanza - aprendizaje que gira entorno a contenidos científicos y tecnológicos, se pregunta sobre el cómo se conoce, se transmite los resultados de los procesos investigativos para que sean aprendidos y, fundamentalmente, se explica la lógica de su producción orientando siempre a la búsqueda de la verdad última. Dentro de esta perspectiva, el modelo educativo de la Universidad Yachay Tech establece que sus horizontes epistemológicos son el empirismo y el racionalismo como elementos fundamentales sobre los que se sostiene el proceso del conocimiento.

En efecto, el conocimiento científico que la Universidad Yachay Tech promueve de manera transversal en todas sus dimensiones es el empirismo como fundamento. La experimentación científica es la base para el eje investigativo y educativo, ya que enfatiza el papel de la experiencia, la observación y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento. En igual sentido y de manera sincrónica, el modelo educativo aplica el racionalismo no como un fundamento contrapuesto al empirismo, sino como aquel que brinda un orden, sentido y coherencia a la experiencia, y permite la sistematización en la búsqueda de la verdad amparado en la razón para elevar el conocimiento a procesos lógico - deductivos, argumentativos y críticos.

Por otro lado, el pensamiento que se desarrolla desde el modelo educativo de la Universidad Yachay Tech está intrínsecamente relacionado con el pensamiento científico y la generación de conocimiento que aporta al desarrollo social; es así como los postulados filosóficos que sustentan la ciencia son los que facilitan la investigación científica. Ambos elementos son importantes para poder comprender el entorno y el mundo en el que vivimos. En suma, la visión de la epistemología en Yachay Tech le permite al científico y sus estudiantes ampliar su visión sobre la investigación, ver con otra perspectiva su trabajo y adoptar un mejor enfoque al estudiar un tema (Gómez, Ostos, Gallego & García, 2019).



El enfoque epistemológico de la Universidad Yachay Tech considera la educación como generadora de procesos de formación hacia la gestión del conocimiento, relacionados con el contexto; esto implica pensar que las personas forman parte de sistemas más amplios y que pueden transformarlos a través del conocimiento. En efecto, la finalidad de la educación en la Universidad Yachay Tech es responder a la transformación social a través de la formación de un profesional crítico, emergente y proactivo en los campos de actuación, capaz de usar el conocimiento y sus principios en el desarrollo del país. Es decir, se aplica un modelo integral considerando nuestras particularidades como país con sus costumbres, cosmovisión, valores, costumbres y tradiciones, en función de mejorar la calidad de vida de las personas.

Por otro lado, la investigación sobre las creencias epistemológicas de los investigadores en formación podría favorecer el diseño y aplicación de estrategias de enseñanza que, en diferentes etapas y contextos del proceso educativo y en cada área disciplinar, permitan comprender la estructura de dichas creencias, así como su origen, sus transformaciones y los procesos necesarios para su evolución. A su vez, dichas estrategias de enseñanza podrían incluir la construcción de diálogo, reflexión y análisis sobre el tema entre aprendices y docentes, y con ello propiciar los desarrollos en materia de epistemología personal que resulten pertinentes para la construcción de aprendizajes que efectivamente conduzcan a una investigación científica de calidad. En tanto, surge el constructivismo como enfoque de enseñanza - aprendizaje, en donde confluyen las corrientes epistemológicas del empirismo y racionalismo, puesto que la visión de la Universidad Yachay Tech es que cada persona es generadora de su propio conocimiento bajo el postulado de “aprender haciendo”.



Dominios académicos

La Universidad Yachay Tech ha establecido sus dominios académicos en relación a su enfoque y visión. Por tanto, se presentan los siguientes dominios:

DOMINIOS	CAMPOS
Ciencias Físicas y nanotecnología	Física, nanotecnología
Biomedicina, manejo de la biodiversidad (Ciencias Naturales) y bioconocimiento	Biología, biomedicina
Matemáticas, e ingenierías aplicadas	Matemática, ciencias de la computación, tecnologías de la información y comunicación, estadística, mecatrónica
Ciencias químicas y desarrollo de materiales	Química, materiales
Ciencias de la tierra	Geología
Industria y producción, agricultura	Agroindustria alimentaria, agroecología
Educación	Ciencias experimentales
Idiomas	Inglés y otros idiomas

Adicionalmente, se realiza la argumentación de cada uno de los dominios para mayor comprensión de los mismos.

Ciencias Físicas y nanotecnología: Este dominio está acorde a la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología en razón de que el objeto de estudio de la misma está orientada a estudiar todos aquellos fenómenos y propiedades de la energía y la materia, así como el tiempo, el espacio y las interacciones que tienen entre sí. Este dominio se encamina al desarrollo de proyectos de investigación y vinculación dentro del área de la física y la nanotecnología, destacándose el estudio de materiales nanoestructurados, síntesis, y caracterización, la ciencia de materiales teórica, fenómenos cuánticos, la física de sistemas complejos e interdisciplinarios, las altas energías, cosmología y astrofísica, así como la instrumentación científica y proyectos aplicados para la industria y la comunidad.

Biomedicina, manejo de la biodiversidad (Ciencias Naturales) y bioconocimiento: Este dominio está acorde a la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería, puesto que permite visualizar la aplicación y estudio de los campos de la salud y ambiental, como las franjas de acción de los graduados de la ECBI. Estas abordan temáticas como



el desarrollo biotecnológico, conservación y manejo ambiental integral, desarrollo y aplicación de tecnologías para obtención de productos de consumo masivo, desarrollo y producción de tecnologías, bienes y servicios para el cuidado integral de la salud, mediante la aplicación de proyectos de investigación y vinculación dentro de áreas como ecología, botánica, biología celular y molecular, desarrollo de fármacos, materiales nanoparticulados, ingeniería ambiental y desarrollo de productos aplicables a la agropecuaria. Esto con la finalidad de brindar herramientas a los graduados para que desarrollen su vida profesional con un enfoque humanista, científico - técnico, que permita a la comunidad alcanzar su soberanía alimentaria y de salud.

Matemáticas e ingenierías aplicadas: Este dominio hace referencia a la enseñanza desplegada en la docencia de la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales. Los campos que se consideran dentro del mismo son: matemáticas, incluyendo y particularizando a estadística; ciencias de la computación; tecnologías de la información y la comunicación; y, mecatrónica.

Dentro de estos se abordan temáticas relacionadas con las ciencias matemáticas y computacionales, tecnologías de la información y la comunicación, y proyecta desarrollar el ámbito de mecatrónica con orientación a la tecnología agrícola y otras ingenierías aplicadas. Se encamina al desarrollo de proyectos de investigación, innovación y desarrollo, así como al apoyo de actividades de vinculación dentro de áreas educativas y tecnológicas.

Ciencias químicas y desarrollo de materiales: Este dominio está acorde a la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería, puesto que permite visualizar el campo de química e ingeniería de los materiales, en los cuales se abordan temáticas relacionadas con la estructura y transformación de la materia, la estructura, propiedades, síntesis y aplicaciones de moléculas y materiales de origen natural y sintético, y el análisis cualitativo y cuantitativo de todo tipo de sustancias. Se encamina al desarrollo de proyectos de investigación y vinculación dentro del área de Química e Ingeniería como, por ejemplo: materiales funcionales, química medicinal, farmacología molecular, desarrollo sostenible en las áreas de energía, alimentos, agricultura y medio ambiente, y química teórica y computacional.

Ciencias de la Tierra: Este dominio está acorde a la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente en razón de que el objeto de estudio de la misma está orientada a estudiar el planeta Tierra, incluyendo su interacción con el resto del universo y la evolución de los seres vivos que habitan en él. Este dominio se encamina al desarrollo



de proyectos de investigación y vinculación dentro del área de ciencias de la tierra, energía y ambiente, destacándose el estudio de tectónica y geología del petróleo, geohidrología, geotermia y volcanología, clima y cambio climático, sismología, geología económica, edafología y productividad agrícola, geología marina, geofísica y recursos marinos, diversidad biológica tropical y geociencias: educación y sociedad así como proyectos aplicados para la industria y la comunidad.

Industria y producción, agricultura: El dominio establecido para la Escuela Latinoamericana de Investigaciones Agropecuarias y Agroindustriales (ELIAA), permite visualizar el manejo de recursos naturales para la generación de materia prima de origen animal y vegetal y su posterior procesamiento industrial para obtener y desarrollar alimentos inocuos.

Se abordan temáticas relacionadas con suelo, agua, agricultura, pecuaria, procesamiento, transformación e innovación de productos alimenticios y economía circular. Las áreas más destacadas son la parte productiva, agroindustrial, ingeniería de alimentos, inocuidad, nutrición, agronegocios y desarrollo socioeconómico y ambiente.

Educación: Este dominio está relacionado con la carrera de Educación en Ciencias Experimentales, la cual se imparte a través de un convenio interinstitucional con la Universidad Nacional de Educación, orientada a la formación de docentes de educación básica superior y bachillerato. Esta carrera forma profesionales de la educación con una gran calidad y solvencia en las ciencias experimentales como: matemática, física, química, geología y biología, así como en pedagogía y didáctica. De igual forma, la Universidad Yachay Tech se proyecta al fortalecimiento de la educación como función sustantiva y la creación de oferta académica y programas de postgrado en perfeccionamiento en la enseñanza de las diferentes áreas fundamentales.

Idiomas: Este dominio está basado en el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas, puesto que permite visualizar los idiomas, en los cuales se abordan temáticas relacionadas con la capacidad de comunicación de los estudiantes en este idioma y se encamina al desarrollo de proyectos de investigación y vinculación dentro del área.



Más elementos del modelo educativo

Fundamentos del modelo

La Universidad Yachay Tech, en concordancia con su visión, misión y los principios en valores forman y desarrollan profesionales de excelencia dentro de la sociedad del conocimiento basado en la perspectiva andragógica, en los fundamentos teóricos cognitivistas, constructivistas, humanistas y del pensamiento complejo.

Es de vital importancia el análisis de los principios andragógicos en la educación universitaria, con el propósito de formar hombres y mujeres que logren ubicarse como profesionales capaces de avanzar tanto personal como colectivamente dentro de la sociedad.

El adulto busca el conocimiento para su aplicación inmediata, que le permita redituarse en el menor tiempo, existiendo la clara conciencia de buscar ser más competitivo en la actividad que el individuo realice, más aún si el proceso de aprendizaje es patrocinado por una organización que espera mejorar su posición competitiva y sus competencias laborales, entendiendo como competencias al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un desempeño superior en su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y responsabilidades, que contribuyen al logro de los objetivos clave buscados. (Yturralde, 2014).

Constructivismo

El modelo educativo de la Universidad Yachay Tech tiene como uno de sus fundamentos de enseñanza - aprendizaje la teoría del constructivismo, la cual establece que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente. El proceso es subjetivo, ya que cada persona lo va modificando según sus experiencias. La experiencia conduce a la creación de esquemas mentales que almacenamos en nuestras mentes y que van creciendo y haciéndose más complejos a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación (Piaget, 1955). El constructivismo también tiene un fuerte componente social; el desarrollo cultural aparece doblemente, primero en un nivel social y luego a nivel individual (Vygotsky, 1978).



Centralidad en el estudiante

Fundamentada en esta reflexión, la Universidad Yachay Tech propone para sus estudiantes, en el proceso de aprendizaje, un rol muy diferente al de un receptor pasivo, tomador de apuntes, conformista, memorista o un simple oyente limitado de las enseñanzas de sus docentes. La participación activa involucra un análisis crítico de las situaciones o casos planteados y, al mismo tiempo, un aporte de soluciones efectivas. La educación universitaria se basa en la estimulación del razonamiento, propiciando discusiones constructivas que favorecen al diálogo y permitiendo al estudiante universitario originar puntos de vista e ideas propias para plantear propuestas tanto individuales como grupales. La opinión del estudiante enriquece el conocimiento de la institución donde se instruye.

Los ejes esenciales de la formación universitaria comprenden tres aspectos significativos: la formación humanista, esto es, formar personas éticas y capaces; la formación científica, es decir, formar investigadores y constructores de sus propios conocimientos y; la formación social y de líderes, capaces de enfrentar nuevos retos dentro un mundo competitivo.

El proceso educativo en los adultos a nivel universitario requiere de mayor atención en cuanto a las características bio-psico-sociales, a más de sus experiencias anteriores, actuales y sus objetivos para el futuro. El aprendizaje en el estudiante universitario consiste en procesar información, organizar, clasificar, generalizar y aplicar; esto es, aprender por comprensión, lo que significa que aprende en forma diferente a la de los niños y adolescentes.

Al hablar del aprendizaje de un adulto, debemos tener en claro que se trata de un proceso en el cual los estudiantes interactúan dentro de un campo de autocrítica constructiva, motivación, empatía, equidad y respeto mutuo.

Aprendizajes transversales

Tomando como base estos principios andragógicos, y en concordancia con la filosofía de la Universidad Yachay Tech y el perfil de sus profesionales, nuestra institución promueve un aprendizaje transversal de la filosofía humanista - centrada en el aprecio por la cultura, los valores y la necesidad de una educación práctica-, además del



respeto a los derechos humanos –basado en la responsabilidad y la libertad individual–; todo esto aplicado a un mundo inmerso en la Era del Conocimiento y la globalización. El profesional que egresa de la Universidad Yachay Tech promueve su pleno perfeccionamiento humano y se prepara para una vida exitosa y responsable.

El humanismo nace, en realidad, en las antiguas Grecia y Roma, porque la cultura occidental –incluidas las artes, las ciencias, la filosofía, la política y la ética– tienen su pilar fundamental en el ser humano.

Para fines de educación, la teoría humanista del aprendizaje se basa en los planteamientos de Carl Rogers y John Dewey y se ha llamado la “tercera fuerza” por constituir una alternativa a las ideas del conductismo y del psicoanálisis, tomando como premisa el hecho de que cada ser humano es único y tiene sus propios patrones de comportamiento; es decir, considerando las diferencias individuales, “el desarrollo de la personalidad y las condiciones de crecimiento existencial, basándose en los datos provenientes de la experiencia de los individuos, entendiéndolo como un ser que existe, deviene, surge y experimenta” (Ramírez, 2005).

El aprendizaje basado en la teoría humanista se traduce en una actividad significativa que crea conocimiento auténtico y que, según Ramírez (2005), se realiza a partir de un contacto real con los problemas que conciernen a la existencia del sujeto, de manera que sea él quien decide resolver y aprender. Este tipo de enseñanza - aprendizaje empata perfectamente con la visión de “aprender haciendo” en un contexto multicultural e intercultural, respetando los diferentes saberes pues el aprendizaje es más significativo y auténtico mientras mayor participación se logre en él.

Docencia

La docencia es una función sustantiva fundamental de la Universidad Yachay Tech, cuya finalidad es la construcción de conocimientos y el desarrollo de capacidades y habilidades, que resulta de la interacción entre profesores y estudiantes a través de experiencias de enseñanza - aprendizaje en ambientes que promueven la relación de la teoría con la práctica y garantizan la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el compromiso ético.

La Universidad Yachay Tech dispone de docentes, técnicos docentes,



técnicos de laboratorio y demás personal académico altamente calificado. La totalidad de los docentes de la institución cuentan con una formación de cuarto nivel y en su gran mayoría tienen doctorado con amplia trayectoria en la enseñanza y la investigación, aspectos que permiten a la institución garantizar su alta calidad educativa. Asimismo, el personal académico se destaca por su gran calidez humana y sensibilidad con los requerimientos de aprendizaje de sus estudiantes y con la realidad socioeconómica del entorno local y nacional.

Vinculación con la colectividad

Los procesos de vinculación con la colectividad de la Universidad Yachay Tech constituyen fundamentos esenciales dentro del Modelo con el fin de impactar positivamente en la comunidad. Además, su objetivo principal es ejecutar y dar seguimiento a las distintas acciones que desarrolla la institución en el marco del cumplimiento de su responsabilidad social y el aporte a la generación de diálogos como los propuestos en el ámbito de los distintos saberes, contextos y cultura contemplados en la reglamentación vigente.

La Universidad Yachay Tech interactúa de manera reflexiva en los diversos problemas nacionales y apoya el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias.

Las acciones de vinculación de la Universidad Yachay Tech con la comunidad se realizan en el marco de programas y proyectos que responden a una planificación aprobada por la Comisión Institucional de Vinculación con la Comunidad y que, a su vez, se desarrollarán en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador.

Es deber fundamental de las instituciones de educación superior, entre otros, vincularse con todos los sectores de la sociedad a través de programas de apoyo, educación continua, consultorías, asesorías, investigación y otros relacionados con el desarrollo social, económico, político, cultural, científico y tecnológico. Las acciones de las instituciones de educación superior relacionadas con la sociedad, deben observar esencialmente las siguientes características: consideración al ser humano en su integralidad, apertura las diferentes corrientes y formas del pensamiento universal, fortalecimiento de la identidad nacional, pensamiento crítico, justicia social, derechos humanos, estrecha relación con la educación formal y la investigación.



Investigación

En relación con la investigación, la Universidad Yachay Tech define como un aspecto fundamental que se incorpora en su Modelo Educativo, el compromiso con el avance del desarrollo científico y tecnológico, mediante el fomento de estudios interdisciplinarios, proyectos de investigación, grupos de investigación, publicación de libros y capítulos de libros y las publicaciones científicas que respondan a las necesidades de la sociedad, en las áreas relacionadas con los saberes que imparte la Universidad.

De esta manera, aporta a la solución de problemas específicos mediante la política de fomento a la investigación incluida en los procesos académicos. Este proceso es liderado por la dependencia interna responsable de Investigación que trabaja de la mano con las diferentes Escuelas, tanto a nivel de grado, como de posgrado.



#Hacemos

**Ciencia y
Tecnología**

UNIVERSIDAD
YACHAY
TECH





MODELO PEDAGÓGICO

El modelo pedagógico de la Universidad Yachay Tech contempla aspectos relevantes desde su ingreso hasta su titulación, destacando el proceso de organización de los aprendizajes y los currículos, la metodología, la evaluación de los aprendizajes, la relación docente - estudiante, entre otros.

El modelo pedagógico de la Universidad Yachay Tech, así como su modelo educativo, se centra en el sujeto que aprende como una persona activa con un rol participativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, no solamente como mero receptor de información.

El modelo pedagógico se enfoca más en el proceso de enseñanza - aprendizaje a partir de lo establecido en el modelo educativo antes desarrollado.



Admisión y nivelación

La admisión es el proceso por el cual un aspirante se convierte en estudiante en alguno de los programas de estudio que ofrece la UITEY, en las instancias de pregrado, posgrado, o educación continua.

Los procesos de admisión estarán basados en los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades.

Las competencias básicas en el proceso de admisión serán medidas desde las distintas ópticas del tipo académico y propenderá a que los postulantes aceptados sean los más idóneos para cursar la oferta académica.ⁱ

La Universidad Yachay Tech, al ser una universidad pública, acatará lo que indique la norma en temas de admisión para las carreras de tercer nivel de grado (pregrado), es decir, se ajustará a lo que regule el Sistema de Nivelación y Admisión, administrado por el órgano rector de la política pública de la educación superior.

La responsabilidad de los procesos de admisión y nivelación en el tercer nivel de grado será compartida de acuerdo a las competencias de cada institución, mientras se mantenga este sistema de ingreso a la Universidad pública en el Ecuador.

Asimismo, para los aspirantes a ingresar a las carreras de tercer nivel de grado se podrá ofertar los conocimientos en ciencias básicas y herramientas de enseñanza - aprendizaje para la “transición” de la educación media a la educación superior, según los planes de nivelación que se conciban internamente.

Por otro lado, en temas de admisión a los programas de posgrado, se sujetará a lo establecido en los proyectos de programas aprobados por el Consejo de Educación Superior (CES), así como a la normativa externa e interna en materia de posgrados.

Acotando a lo anterior, la nivelación en programas de posgrado, se podrá ofertar siempre y cuando exista una sólida fundamentación de esta oferta y se encuentre contemplado en el proyecto de creación del programa.



La oferta de cursos de educación continua y educación continua avanzada estarán sujetas a la oferta y la demanda de los mismos. Internamente se establecerán los parámetros para su admisión y los procedimientos de postulación y selección a estos cursos.

La educación continua se llevará a cabo a través de actividades de capacitación y desarrollo profesional como cursos, seminarios, congresos, diplomados, talleres, y/o jornadas académicas. La educación continua formará parte de la autogestión de la Universidad y estará enfocada a cubrir las necesidades de la colectividad en general, incluyendo de manera especial a los egresados de la UITEY.

Los procesos de admisión y/o nivelación deberán ser planificados, ejecutados y gestionados por las instancias internas correspondientes, así como los procesos de acompañamiento y tutoría a los estudiantes en sus distintos niveles.



Gestión pedagógica y curricular

Organización académica y curricular

Como parte del Modelo Académico Científico Humanista en el que se basa la educación en la Universidad Yachay Tech, la organización del currículo de cada carrera corresponde a la racionalidad de la ciencia y a la forma lógica de organizar los conocimientos (Lascano, 2020).

En la Universidad Yachay Tech, las diferentes ciencias tienen un conjunto de conocimientos diversos organizados de la siguiente manera: i) conocimientos teóricos que conforman el núcleo científico en el que se sustenta la carrera, ii) conocimientos aplicados tendientes a la vinculación, la investigación y la innovación tecnológica y, iii) conocimientos multi, trans e interdisciplinarios (Sánchez-Parga, 2003). Cada carrera, dependiendo del desarrollo teórico de la ciencia que estudia, su orientación y los perfiles académicos y profesionales de los estudiantes, tendrá diferentes aportaciones de los conocimientos descritos anteriormente (i, ii y iii). Así, en Yachay Tech, las carreras, de acuerdo con su naturaleza, diseñan sus mallas curriculares tomando en cuenta estos tres componentes fundamentales: las asignaturas correspondientes al área teórica, las correspondientes al área de especialización y, las correspondientes al área multi, trans e interdisciplinaria con asignaturas de itinerario académico o elección por parte del estudiante.

En la Universidad Yachay Tech, el currículo se construye de manera colaborativa, tomando en cuenta los criterios de pertinencia. El currículo de cada carrera no puede convertirse solo en un requisito de la planificación académica sino, por el contrario, debe ser un documento en constante evolución que organiza y dinamiza la práctica académica. Es importante que cada carrera defina con claridad los conceptos de conocimiento y ciencia que maneja, tomando en cuenta las nuevas comprensiones sobre la racionalidad científica y los nuevos paradigmas epistemológicos que cuestionan la racionalidad lineal-unidireccional de la ciencia convencional. Además, todo docente tiene la responsabilidad de conocer el currículo para asegurarse de que su asignatura esté aportando realmente a la consecución de los resultados de los aprendizajes comprensivos relacionados con el perfil de egreso.

La organización curricular, tanto en el pregrado como el posgrado, se presentan de la siguiente manera:



Sistema de pregrado

El sistema de pregrado de la UITEY contempla carreras de tercer nivel de grado en las áreas de conocimiento establecidas en el presente documento. Estas carreras han sido concebidas desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, ya que los estudiantes en sus semestres iniciales cursan asignaturas comunes entre todas las carreras de pregrado de la Universidad.

La formación del sistema de pregrado se puede resumir de la siguiente manera:

Formación básica.- Conjunto de asignaturas diseñadas para impartir fundamentos en ciencias básicas e introducir al estudiante en el aprendizaje de las ciencias e ingenierías.

Formación profesional.- Desarrolla competencias en el área de concentración de cada carrera, por medio de un conjunto de asignaturas específicas (obligatorias y de elección) que brindan conocimientos fundamentales de la carrera.

Titulación.- En base a materias cursadas, el estudiante desarrolla un trabajo de titulación que le permite integrar e investigar en el área de su interés, abordar problemas, situaciones o incógnitas de la profesión y le permite reflexionar, investigar, desarrollar soluciones e innovar en el campo.

Prácticas preprofesionales.- Las carreras contemplan la realización de prácticas preprofesionales de servicio comunitario y prácticas preprofesionales laborales dentro de su malla. La UITEY establecerá vínculos con la sociedad, cuerpos normativos y procedimientos de acompañamiento, seguimiento y evaluación a los programas, proyectos, y planes de trabajo de vinculación con la sociedad, que le permitan generar respuestas a los requerimientos y necesidades del entorno desde sus dominios académicos.

A continuación, se presenta la representación gráfica del sistema de pregrado:



Formación en inglés en el tercer nivel

Los estudiantes de las carreras cursarán asignaturas dentro de su malla destinadas al aprendizaje del idioma inglés, que permitirá que, a partir del quinto semestre, su formación en todas las demás asignaturas sea en inglés.

El programa de estudio permitirá impartir las asignaturas de tal manera que un estudiante, al finalizar su cuarto semestre, obtenga un certificado B2 en el idioma inglés, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En su último nivel, el programa contempla el aprendizaje de un inglés académico que sienta las bases de comprensión, escritura, lectura y comprensión de textos del tipo científico.

Los niveles básicos se ofertan en la nivelación de carrera y en los semestres iniciales de las carreras se oferta un inglés general (que comprende un B1.1 - INTERMEDIATE, B1.2 - UPPER INTERMEDIATE, B2.1 - INTERMEDIATE ADVANCED) y para finalizar con un inglés académico (B2.2 - ACADEMIC ENGLISH).

El programa contempla el aprendizaje de un inglés con fines comunicativos que sienta las bases de: comprensión auditiva y lectora,



producción oral y escrita; y en su nivel más alto la integración de diseño y redacción de textos académicos.

La universidad validará los conocimientos adquiridos por medio de una prueba interna de suficiencia, que medirá las competencias adquiridas, para que se ajusten a lo establecido por el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Debido a que los estudiantes reciben clases en inglés a partir del quinto semestre en la carrera y que la elaboración y sustentación de su tesis es en este idioma, los estudiantes deberán aprobar 6 niveles de inglés. Durante la formación a partir del quinto semestre en adelante se usará al inglés como medio de instrucción (EMI - English as a medium of instruction), como fortalecimiento y formación de profesionales con competencias que desemboquen en más oportunidades en el campo laboral e investigativo, acceso a posgrados en el exterior, internalización, entre otros beneficios.

Es decir, a partir del quinto semestre, los estudiantes cursarán sus asignaturas en inglés, incluyendo la titulación y defensa de trabajo de integración curricular.

El detalle de las competencias y el enfoque pedagógico por niveles se encuentran en los currículos del programa, presentados por la instancia correspondiente y que han sido aprobados internamente.

5to semestre en adelante

EMI (English as
Medium of Instruction
- Inglés como medio
de instrucción)

Semestre 1 al 4

- B1.1 Intermediate
- B1.2 Upper Intermediate
- B2.1 Intermediate Advanced
- B2.2 Academic English

Nivelación

- A1
- A2



Sistema de posgrado

El sistema de posgrado de la UITEY contempla programas de cuarto nivel de grado en las áreas de conocimiento establecidas en el presente documento y estará orientado al fortalecimiento de las capacidades de investigación, innovación y transferencia tecnológica de los profesionales que se matriculen en cualquier programa de posgrado ofrecido por la UITEY. Además, el posgrado constituye un importante rubro para el fortalecimiento de la investigación a nivel institucional.

Los programas de posgrado deberán enmarcarse en los dominios académicos descritos en el modelo educativo y guardar relación con el espíritu de la UITEY.

No estarán cubiertos por la gratuidad de la educación superior y los fondos recaudados serán utilizados única y exclusivamente en el desarrollo de los mismos.

La formación del sistema de posgrado se puede resumir de la siguiente manera:

Formación básica y avanzada.- Se contempla:

Formación preparatoria / básica (nivelación): Son un conjunto de asignaturas que podrán ser impartidas para sentar las bases para cursar las asignaturas de formación disciplinar avanzada y de investigación, dentro de este grupo se incluyen asignaturas de nivelación. Solamente se impartirá una nivelación en el posgrado, si esto se encuentra contemplado en el proyecto de creación del programa.

Formación disciplinar avanzada.- Desarrolla experticia conceptual, metodológica y/o tecnológica en las disciplinas del campo profesional y/o científico (según el nivel y tipo de programa). Promueve la actualización permanente y/o el conocimiento de frontera, la interdisciplinariedad, el trabajo en equipos multi e interdisciplinarios nacionales e internacionales, así como la determinación de los avances de la profesión;

Investigación.- Desarrolla competencias de investigación avanzada, en relación al campo de conocimiento y líneas investigación del programa, incentivando el trabajo interdisciplinar y/o intercultural, así



como su posible desarrollo en redes de investigación. Dependiendo de la trayectoria, profesional o de investigación, del programa de posgrado, la investigación será de carácter formativa o académico - científica; y,

Titulación.- Valida las competencias profesionales, tecnológicas y/o investigativas para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre otros.



Educación continua

La educación continua se enfoca en la actualización de conocimientos que, si bien no derivan en una titulación de grado o postgrado, permiten a profesionales estar al día en competencias específicas. En la Universidad Yachay Tech, los cursos de educación continua se podrán generar desde cada Escuela, según las competencias de las mismas, y en concordancia con proyectos de vinculación aprobados que incluyan este ámbito de la vinculación universitaria con la sociedad. La gestión financiera de esos cursos se podrá canalizar a través de la empresa pública de la universidad u otra instancia que se defina para el efecto. La Unidad Académico - Administrativa de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Yachay Tech hará seguimiento a estas actividades.



Ámbito y organización de los aprendizajes

La organización de los aprendizajes en la Universidad Yachay Tech se plantea en interacción entre el docente y el estudiante, su participación activa en procesos como trabajos en grupo, resolución de casos, prácticas de laboratorio, así como un componente importante como el trabajo autónomo.

Los distintos entornos y formas de organización guardan estricta correspondencia con la razón de ser de la carrera o programa. En esta se propenderá al descubrimiento y aplicación de metodologías de enseñanza en la que el sujeto que aprende, sea parte activa del proceso y no solamente un receptor de conocimientos.

Una formación integral de los estudiantes está estrictamente relacionada con los conocimientos que el personal académico imparte, todo esto bajo una estructura curricular bien cimentada que ha sido construida de acuerdo a los parámetros establecidos a nivel nacional.

La comunicación docente - estudiante, el plan de aula y el entorno de aprendizaje, serán tomados en cuenta en el proceso de enseñanza - aprendizaje por lo que la UITEY garantizará que los estudiantes cuenten con los medios necesarios para su adecuada formación.

En cada carrera o programa, el mesocurrículo reflejará los componentes de organización de los aprendizajes, a saber: contacto con el docente, práctico y autónomo. Se explican de manera más detallada de la siguiente manera:

Aprendizaje en contacto con el docente: Este aprendizaje se resume como el conjunto de actividades individuales o grupales que se desarrollan con intervención y supervisión directa del docente, es decir las clases magistrales. Este componente de aprendizaje deberá considerar la modalidad de la carrera o programa.

El aprendizaje en contacto con el docente también podrá desarrollarse bajo la modalidad de tutoría, que consiste en un mecanismo de personalización de la enseñanza - aprendizaje, ajustando el proceso a las características del estudiante y sus necesidades formativas/ educativas; fortaleciendo el desarrollo de las competencias profesionales desde las condiciones institucionales y del estudiante;



así como el acompañamiento para la superación de dificultades de seguimiento de la carrera o programa que, eventualmente, pueda encontrar.

Aprendizaje práctico: Este aprendizaje se resume como el conjunto de actividades (individuales o grupales) de aplicación de conceptos, procedimientos, técnicos, entre otros, a la resolución de problemas teóricos y prácticos, comprobación, experimentación, contrastación, replicación y demás que defina la UITEY; de casos, fenómenos, métodos y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos, y demás material, que serán facilitados por UITEY.

Aprendizaje autónomo: Este aprendizaje se resume como el conjunto de actividades de aprendizaje individuales o grupales desarrolladas de forma independiente por el estudiante sin contacto con el personal académico o el personal de apoyo académico. Las actividades se desarrollan en función de su capacidad de iniciativa y de planificación; de manejo crítico de fuentes y contenidos de información; planteamiento y resolución de problemas; la motivación y la curiosidad para conocer; la transferencia y contextualización de conocimientos; la reflexión crítica y autoevaluación del propio trabajo, entre las principales. Para su desarrollo, deberán planificarse y evaluarse actividades específicas, tales como: la lectura crítica de textos; la investigación documental; la escritura académica y/o científica; la elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, entre otras.



Metodologías

La Universidad Yachay Tech fomenta el Aprendizaje Basado en Problemas y/o Investigación (Aprender haciendo, currículum basado en casos, problemas y proyectos, didáctica invertida, etc.), utilizando los recursos a su alcance con el fin de fortalecer la calidad de oferta académica, dando a sus estudiantes una experiencia de investigación y/o resolución de problemas que sea genuina y significativa. Esto promueve en el estudiante la necesidad por encontrar explicaciones de lo que sucede a su alrededor, de crear e innovar.

La Universidad Yachay Tech motiva a los estudiantes a comprender y aspirar a los valores del investigador, como objetividad, apertura, imparcialidad, respeto a la propiedad intelectual, tolerancia, honestidad con los resultados y rigor técnico-científico.

Se ha considerado la realización de tutorías académicas grupales o individuales para reforzar los conocimientos o ampliar la comprensión de los mismos.

El personal académico de la UITEY procura un acompañamiento ajustado a las necesidades de los estudiantes durante todo su proceso de aprendizaje por medio de las tutorías académicas. Este acompañamiento permite identificar las posibles dificultades de los procesos de aprendizaje y orientar al estudiante en su resolución, contribuyendo a su formación integral.



Evaluación de aprendizajes

La UITEY brinda una alta calidad educativa y de excelencia mediante una permanente evaluación de las actividades académicas basadas en principios de transparencia, justicia y equidad. La UITEY considera que la evaluación es un proceso integral, de carácter continuo y acumulativo, que permite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos en las asignaturas, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes.

Los estudiantes tienen acceso a la información referente a las evaluaciones, revisión y recalificación, dentro del plazo reglamentario.

Para el proceso de evaluación de los aprendizajes, se reconocerán tres formas de evaluación: diagnóstica, que permite valorar los conocimientos previos de los estudiantes al iniciar una sesión de aprendizaje; formativa, para valorar los avances y dificultades del aprendizaje de los estudiantes; y, sumativa, que permite conocer el nivel del logro del objetivo.

La evaluación de los aprendizajes estará ligada a los currículos, permitirá medir el desempeño y conocimientos adquiridos por los estudiantes y propenderá al continuo mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.



Relación estudiante – docente

El modelo educativo pedagógico de la Universidad Yachay Tech no está centrado ni en el estudiante ni en el docente, sino que considera que los dos son actores fundamentales del proceso enseñanza - aprendizaje. La docencia universitaria es una práctica educativa que concierne tanto a profesores como a estudiantes, ya que pone en juego la función enseñanza por parte de los docentes como la función aprendizaje por parte de los estudiantes. Solo con la activa, responsable y rigurosa participación de los dos será posible realizar eficazmente este proceso de enseñanza - aprendizaje que implica la docencia universitaria.

El modelo educativo pedagógico de la Universidad Yachay Tech considera sujetos del proceso enseñanza - aprendizaje tanto al profesor como al estudiante, porque ambos son sujetos de dicho proceso y exige competencias de los dos, aunque de diferente manera: exige competencias científicas y pedagógicas del docente para garantizar la calidad del contenido académico impartido y exigentes predisposiciones científicas de los estudiantes para garantizar el aprendizaje.

Según este Modelo ni el docente es solamente un mediador o guía, ni el estudiante es un sujeto puramente receptivo. Es un proceso de comunicación e interacción científica en el cual hay una actividad permanente de docentes y estudiantes mediada por la ciencia y sus conocimientos.

Los argumentos de autoridad no son los decisivos para saber que estamos de cara a la verdad. Por este motivo, las diferencias que podrían darse entre estudiantes y profesores se resuelven con el mismo criterio de la ciencia, es decir, con la búsqueda del mejor argumento. La relación académica entre docentes y estudiantes se funda en una relación dialéctica entre ideas y entre pensamientos.

Las relaciones humanas son de respeto. El respeto es la condición fundamental que articula la práctica académica universitaria. En la UITEY el docente respeta al estudiante no solo porque es estudiante, sino fundamentalmente porque es persona, un ser humano, un ciudadano con los mismos derechos y obligaciones, aunque con diferentes roles sociales.

Estas mismas consideraciones se aplican al estudiante y a todos los miembros de la comunidad universitaria.



Gestión del personal docente

En base a la normativa interna y externa relacionada con la carrera y escalafón del personal académico, la unidad encargada de talento humano, así como las unidades académicas, deberán cumplir y hacer cumplir las normas relacionadas con la selección y contratación del personal académico.

El perfil del personal académico contratado deberá guardar relación con las cátedras a impartir, así como poseer un nivel de inglés que soporte el dictar su cátedra en este idioma, entre otros requisitos que se establecen en las normativas internas.

En la Universidad Yachay Tech, el perfil de los docentes se alinea con las necesidades de validación y actualización de conocimientos de la ciencia, la profesión, investigación y gestión de emprendimientos profesionales del currículo de cada carrera o programa.

La Universidad Yachay Tech, en ejercicio de su autonomía responsable, evaluará las actividades del personal académico de manera integral en las tres funciones sustantivas de la educación superior, es decir: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. De la misma manera, evaluará de manera integral la gestión académica, según el caso.

La evaluación integral del desempeño del personal académico incluirá coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación de los aspectos antes mencionados. Dicha evaluación propenderá a mejorar la calidad del desempeño académico, proporcionar información para la toma de decisiones por parte de las autoridades y promover la permanente actualización del conocimiento y la capacitación pedagógica del personal académico.



Gestión de ambientes de aprendizaje

Los ambientes de aprendizaje tienen el objetivo de promover la relación de la teoría con la práctica, garantizar la libertad de pensamiento y estimular el desarrollo de la sensibilidad del estudiante frente a problemas reales. Además, los ambientes de aprendizaje promueven la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la preservación de la cultura y saberes, entre otros.

Los ambientes de aprendizaje tienen dos componentes esenciales: 1) el físico, el cual está relacionado con la infraestructura y la calidad desde el punto de vista ambiental y 2) el mental, relacionado con los valores institucionales y valores afectivos.

Los ambientes de aprendizajes no se limitan únicamente a las aulas, equipos o laboratorios, sino también a la calidad de los escenarios como espacios de trabajo, de descanso activo, conexión de los espacios, talleres, servicios sanitarios, espacio para el desarrollo de actividades artísticas y deportivas. También se trata de aspectos ambientales, como la calidad del aire, contaminación visual y auditiva, espacios verdes y manejo de desechos. De igual manera, estos ambientes deben considerar las adaptaciones necesarias para personas con discapacidad.

Considerando que los estudiantes deben ser formados de una manera integral, la práctica de valores y principios se debe efectuar en todos los aspectos de la vida universitaria, y en todas las relaciones humanas dentro y fuera del aula.



Titulación

En la Universidad Yachay Tech, los estudiantes pueden escoger entre varias opciones para la realización de un Trabajo de Titulación para la obtención del grado académico correspondiente.

El trabajo de titulación consiste en una propuesta original en la modalidad de investigación exploratoria y diagnóstica, donde el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional.

En el pregrado, la UITEY contempla varias modalidades de trabajos de titulación:

1. propuestas metodológicas,
2. proyectos de investigación,
3. proyectos integradores,
4. ensayos o artículos académicos,
5. sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o de vinculación con la sociedad,
6. análisis de casos,
7. estudios comparados,
8. propuestas tecnológicas,
9. dispositivos tecnológicos
10. proyectos técnicos,
11. trabajos experimentales.

En el posgrado, dependiendo del tipo de maestría, si es profesional o de investigación, se procederá conforme las opciones que constan en el proyecto de creación del programa.

La Universidad Yachay Tech garantiza al estudiante el acompañamiento durante su proceso de titulación a través de la designación de un profesor tutor de acuerdo al campo específico de conocimiento o especialidad que enfoque la opción de titulación escogida. A fin de garantizar una visión integral del objeto de estudio, los estudiantes



podrán tener más de un tutor, los cuales podrán pertenecer a distintas Escuelas u otra IES, siempre y cuando se encuentre estipulado en la normativa interna correspondiente.

Entendiendo la importancia del idioma inglés, en la UITEY el proceso de titulación y defensa serán desarrollados en el idioma inglés.



#Hacemos
**Ciencia y
Tecnología**

UNIVERSIDAD
YACHAY
TECH



BIBLIOGRAFÍA

LASCANO et al. (2020) Modelo Educativo y Académico Científico Humanista. Quito: Escuela Politécnica Nacional.

SÁNCHEZ-PARGA, José (2007). Una devastación de la inteligencia: crisis y crítica de las Ciencias Sociales. Quito: Abya-Yala.

SÁNCHEZ-PARGA, José (2003). Docencia universitaria: para un manifiesto antipedagógico. Quito: Abya-Yala.

Gómez, O. Y. A., Ortiz, O. L. O., Gallego, M. A. C., & García, C. A. (2019). Análisis sistemático de los artículos publicados en la revista interamericana de educación, investigación y pedagogía (RIIEP) durante 2014 a 2019. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP*, 12(2), 225-240.

Yturalde, E. (2014). La Lúdica en la Educación, Guayaquil. Recuperada de: <http://www.ludica.org>

Piaget, J. (1955). The Child's Construction of Reality, editorial Routledge & Paul.

Vygotsky, L. S., & Cole, M. (1978). *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Ramírez Benítez, Y. (2005). Sentido de vida en la ancianidad. *Rev. Hosp. Psiquiatr. La Habana*.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Organización de Naciones Unidas <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Plan Nacional de Desarrollo "Plan de creación de oportunidades 2021 - 2025" (2021), Secretaría Nacional de Planificación, Quito, Ecuador.

Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior 2021 - 2026, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.



#Hacemos
**Ciencia y
Tecnología**

www.yachaytech.edu.ec